

PDF Medication Monitor

Sistema automatizado para monitorar medicamentos em PDF do Google Drive, com alertas por email quando há atualizações.

Características Principais

- **Monitoramento Automático:** Verifica PDF em horários programados
- **Múltiplas Bibliotecas PDF:** PyPDF2, pdfplumber, PyMuPDF para máxima compatibilidade
- **Retry Automático:** Tentativas múltiplas em caso de falha
- **Emails HTML:** Notificações formatadas com status visual
- **Histórico de Estados:** Rastreamento de mudanças ao longo do tempo
- **GitHub Actions:** Execução automatizada na nuvem
- **Logging Detalhado:** Monitoramento completo de todas as operações

Medicamentos Monitorados

- Donepezil
- Memantina
- Galantamina

Configuração

1. Secrets no GitHub

Configure os seguintes secrets no seu repositório GitHub:

```
EMAIL_USUARIO=seu-email@gmail.com  
EMAIL_SENHA=sua-senha-app-gmail
```

Nota: Para Gmail, use uma senha de app específica, não sua senha regular.

2. Estrutura de Arquivos

projeto/

```
|— monitoramento_medicamentos.py # Script principal
|— requirements.txt ..... # Dependências
|— .github/
|   |— workflows/
|       |— monitor.yml ..... # GitHub Actions workflow
|— dados_monitoramento/ ..... # Diretório de dados (criado automaticamente)
|   |— estado_monitor.json    # Estado atual do sistema
|   |— log_monitor.log ..... # Logs de execução
|   |— temp.pdf ..... # Arquivo temporário (deletado após uso)
```

3. Configuração de Horários

Edite `SCHEDULE_CONFIG` no script para ajustar os horários:

python

```
SCHEDULE_CONFIG = {
... 'modo': 'horarios_especificos',
... 'horarios_especificos': [
...     '05:00', # Antes do atendimento
...     '06:00', # Início do atendimento
...     '08:00', # Durante atendimento
...     '12:00', # Almoço
...     '14:00', # Fim do atendimento
...     '23:00', # Final do dia
... ],
... 'executar_fins_semana': False,
... 'dias_semana': [0, 1, 2, 3, 4], # Segunda a sexta
}
```



Execução Manual (Teste)

bash

```
# Instalar dependências
```

```
pip install -r requirements.txt
```

```
# Executar uma vez para teste
```

```
python monitoramento_medicamentos.py --single
```

```
# Ver status do sistema
```

```
python monitoramento_medicamentos.py --status
```

```
# Executar em modo contínuo (schedule)
```

```
python monitoramento_medicamentos.py
```

Execução Automatizada (GitHub Actions)

O sistema executa automaticamente nos horários configurados via GitHub Actions:

- **Horários:** 05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 23:00 (horário de Brasília)
- **Dias:** Segunda a sexta-feira
- **Execução Manual:** Disponível via GitHub Actions interface

Formato dos Emails

Email de Alerta (Medicamentos em Falta)

 Medicamentos - 17/07/2025 14:30 (FALTA: Donepezil, Memantina)

Email de Confirmação (Todos Disponíveis)

 Medicamentos - 17/07/2025 14:30 (TODOS DISPONÍVEIS)

Conteúdo HTML

- Status visual com cores (vermelho para falta, verde para disponível)
- Lista detalhada de medicamentos
- Estatísticas de execução
- Informações técnicas (hash, execução #, etc.)

Monitoramento e Logs

Arquivo de Estado (`estado_monitor.json`)

```
json
```

```
{
  "texto_ultimo": "...",
  "hash_ultimo": "abc123...",
  "execucoes": 150,
  "mudancas": 12,
  "erros_consecutivos": 0,
  "ultima_execucao_sucesso": "2025-07-17T14:30:00",
  "historico_status": [...],
  "data_atualizacao": "2025-07-17T14:30:00"
}
```

Logs de Execução

- Logs detalhados de todas as operações
- Informações de debug para troubleshooting
- Histórico de mudanças e erros
- Estatísticas de performance

Troubleshooting

Problemas Comuns

1. Erro de Download do PDF

- Verifique se o ID do arquivo está correto
- Confirme se o arquivo é público ou tem permissões adequadas

2. Falha na Extração de Texto

- O sistema tenta múltiplas bibliotecas automaticamente
- Verifique os logs para detalhes específicos

3. Erro no Envio de Email

- Confirme as credenciais Gmail
- Verifique se a autenticação de 2 fatores está configurada
- Use senha de app específica

4. GitHub Actions Falhando

- Verifique se os secrets estão configurados
- Confirme se os arquivos estão no repositório
- Verifique os logs da execução

Comandos de Debug

```
bash
```

```
# Verificar dependências
```

```
pip list | grep -E "(PyPDF2|pdfplumber|PyMuPDF|requests|schedule)"
```

```
# Teste de conexão
```

```
python -c "import requests; print(requests.get('https://google.com').status_code)"
```

```
# Teste de bibliotecas PDF
```

```
python -c "import PyPDF2, pdfplumber, fitz; print('All PDF libraries OK!)"
```

```
# Verificar estado atual
```

```
cat dados_monitoramento/estado_monitor.json | python -m json.tool
```

Atualizações e Manutenção

Atualizando o ID do Arquivo

```
python
```

```
ARQUIVO_ID = 'novo-id-do-arquivo-google-drive'
```

Modificando Medicamentos Monitorados

```
python
```

```
PALAVRAS_CHAVE = ["Donepezil", "Memantina", "Galantamina", "Novo Medicamento"]
```

Alterando Destinatário do Email

```
python
```

```
destinatario = "novo-email@dominio.com"
```

Estatísticas

O sistema mantém estatísticas detalhadas:

- **Total de Execuções:** Quantas vezes o sistema rodou
- **Mudanças Detectadas:** Quantas vezes o PDF foi atualizado
- **Erros Consecutivos:** Monitoramento de falhas
- **Histórico de Status:** Últimas 50 verificações
- **Performance:** Tempo de execução e estatísticas

Segurança

- Senhas e credenciais armazenadas como secrets
- Logs não contêm informações sensíveis
- Comunicação via HTTPS/TLS
- Isolamento de execução no GitHub Actions

Suporte

Para problemas ou dúvidas:

1. Verifique os logs de execução
2. Consulte a seção de troubleshooting
3. Revise as configurações de secrets
4. Teste a execução local primeiro

Próximas Funcionalidades

- ☐ Dashboard web para visualização
- ☐ Notificações via Telegram/WhatsApp
- ☐ Múltiplos PDFs simultâneos
- ☐ Análise de tendências
- ☐ Backup automático de dados
- ☐ API REST para integrações

Versão: 2.0 Enhanced

Última Atualização: Julho 2025

Compatibilidade: Python 3.8+, GitHub Actions